



GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 3: Yeni Medya Sanatında Genişletilmiş Gerçeklik

Giriş

Genişletilmiş gerçeklik insan hayatına yeni girmiş bir kavramdır. 20. Yüzyılda ortaya çıkan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve daha da eski olan sanal kavramlarını içerisinde bulunduran bu kavram birçok farklı uygulamayı içerisinde barındırır da sanatçılar tarafından yeni ifade olanakları sağlaması sebebiyle tercih edilmiş ve yeni medya sanatı kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün genişleyen genişletilmiş gerçeklik alanında yapılan uygulamaların, ilgili kavramlar ışığında incelenmesi bu bölümün çekirdeğini oluşturmaktadır.

Genişletilmiş Gerçeklik

Genişletilmiş gerçeklik yalnızca teknoloji olarak ele alındığı zaman, yeni medya sanatı uygulamaları içerisinde sağladığı imkanlar gözden kaçmaktadır. Bu yüzden genişletilmiş gerçeklik ve yeni medya sanatındaki uygulamaları konusunun daha net anlaşılması için, insanlara sunduğu ortamın nitelikleri de tanımlanmalıdır.

Sanal Kavramı

İnsanlar kayaların üzerine ilk imgeleri çizmeye başladığından beri, imgeler dünyası ile yoğun ilişkileri olmuştur. Bu imgeler günlük aktiviteleri, haberleşmeyi, dini veya doğa üstü görevleri insanlığın bilincinden dışarı yansıtmışlardır.

İmgelerin bilgisayarlarda sayısal olarak üretilmeye başlaması ile imgelerin kökenleri konusundaki tartışmalar da artmıştır. Bilgisayar ekranında görülen sayısal imgeler teknolojinin gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri ile tüm görsel algımızı kapsayacak şekilde konumlandırılmaya başlanmıştır. İnsanlar sayısal olarak yaratılmış bu evrenlerin içerisinde dolaşırken bir yandan da sanal kavramı ile yakından tanışmaya, hakkında sorular sormaya başlamışlardır. Türk Dil Kurumuna göre sanal “Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini” manasına gelmektedir. Dolayısıyla sanal bir görüntü denildiği zaman gerçek olmayan anlamı da ortaya çıkmaktadır. Hatta daha ileri gidildiğinde, sanal kelimesinin gerçeğin zıttı olarak kullanıldığı görülmektedir. Batı dillerindeki karşılığı “virtual” olan sanallık kavramı Latince kökenlidir. Orta çağ Latincesindeki “Virtualis”, kuvvet veya güç anlamına gelen “virtus” kelimesinden türemiştir. Skolastik felsefede “virtual” kelimesi edimsel varoluştan ziyade potansiyel manasına gelmektedir.

Yeni medya sanatı ve genişletilmiş gerçeklik perspektifinden sanal kavramı incelendiğinde, bu tip duyuusal etkilerin görülmesi haricinde, imgelerin yapısı da önem kazanmaktadır. Elbette ki genişletilmiş gerçeklik uygulamalarının kökeninde analog uygulamalar bulunsu da genişletilmiş gerçeklik kavramı içerisinde bilgisayar ile üretilen imgelerin sayısal (dijital), etkileşimli ve simülasyona dayalı özellikler taşıdığı görülmektedir. Bu özellikler onu diğer sanal uygulamalardan farklı

kılmaktadır ve farklı duyuusal edinmesini sağlarken aynı zamanda genişletilmiş gerçeklik ile yaratılabileceklerin olanaklarını çoğaltmaktadır.

Analog ve Dijital

Analog ve dijital (sayısal) kavramları kelime kökenine bakılmaksızın incelendiğinde, 1940’lı ve 1960’lı yıllar arasındaki analog bilgisayarlardan dijital bilgisayarlara geçiş sırasında konu bağlamında önem kazanmıştır. Analog ve dijitalin farkının anlaşılması, erken dönem genişletilmiş gerçeklik içerisindeki uygulamaların ve bilgisayar ile yapılan uygulamaların arasındaki farkın anlaşılması açısından da önemlidir. Analog ve dijital kavramları aslında verinin nasıl saklandığı ve iletilmesi ile alakalı iki kavramdır. Analog ve dijital kavramları ayrıca iletişimin yapıldığı ortamın (aracının) da özelliklerinin temelidir. Analog ortamların temelinde, iletişim biçiminin (ses, yazı, fotoğraf, resim) fiziksel özellikleri ile depolanması ve karşı tarafa iletilmesi yatmaktadır. Klasik fotoğrafçılıkta basılan fotoğraflar ışığa hassas filmlerin üzerinde fiziksel olarak belirlemektedir. Buna karşın dijital olarak çekilen bir fotoğraf birer ve sıfırlardan oluşan kodlar (ikili kod) vasıtası ile bilgiyi depolamakta ve iletmektedir.

Simülasyon ve Simulakrlar

Simülasyon kavramı da bilgisayarlar ile toplumun dikkatini çekmiş olsa da onun da kökeni bilgisayarlardan öncesine dayanmaktadır. Simülasyonlar bilgisayarlar tarafından üretilebiliyor olsa da analog olarak hatta bir makineden bağımsız olarak da tasarlanabilmektedir. İş hayatı, bilim ve oyun sektörüne kadar pek çok alanda simülasyon uygulamaları görülmektedir. Bir simülasyonun üç temel elemanı bulunmaktadır. Bunlar kaynak dizge, model ve simülatördür. Kaynak dizge simülasyonu yapılan nesne veya sistemdir, bu bir şehir veya insan vücudu gibi karmaşık bir yapı olabileceği gibi, makine parçası veya bir saç teli kadar basit bir yapı da olabilmektedir. Model, kaynak dizgenin davranışının soyutlanmış halidir. Örneğin bir arabanın veya uçağın gövdesinin rüzgâr testine sokulacak olan bölümüdür. Simülatör tasarlanan yapıyı direktifler uyarınca çalıştırır ve veri çıktısı üretir.

Simülakr: Bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla üretilmesine hipergerçek yani simülasyon denilmektedir.

Siber Uzay, Siberpunk, Siber Kültür

Kavramların başında geçen siber (cyber) kelimesi Yunanca dümenci anlamına gelmektedir. Norbert Wiener’ın “sibernetik” kelimesini haberleşme ve kontrol temalarını biyolojik, sosyal ve sembolik sistemler ile birleştirilmesi sayesinde literatüre kazandırmıştır. Sibernetik kelimesinin pek çok tanımı olsa da kökeni insan ve makineler arasındaki geribildirim süreçlerini haberleşme ve kontrol bilimine uyarlanması ile ortaya çıkmıştır. Otomatikleştirilmiş mekanizmalar ile sosyal, politik ve dini yapılar hakkındaki tahminlerin karmaşık matematiksel analizlerinin ele alınmasını ve yorumlamasını içermektedir. Siber kelimesi





GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 3: Yeni Medya Sanatında Genişletilmiş Gerçeklik

bilgisayarlar ile üretilmiş evrenlerle ilgili pek çok kavramda bulunmaktadır.

Gömülme (Immersion): İnsanların ortamlar ile ilişkisini tanımlayan kavramlardan birisidir. Örneğin insanlar bir kitabın içerisine veya bir televizyon dizisinin içerisine gömülebilmektedir. Okurken veya izlerken insanların tüm zihinsel aktiviteleri ortam ile şekillenmektedir. Ortamın içeriği gerçek olarak algılanmaktadır. Sanal dünyalarda bu durum farklı olarak zihinsel bir gömülmeden önce fiziksel bir gömülme ile başlamaktadır. Fiziksel gömülme, ortamdaki gelen sentetik duyumsamalar sayesinde ortamın içerisinde bulunma hissidir. Gömülme kavramı özellikle sanal gerçekliğin ana kavramlarından birisidir.

Siber uzay, siberpunk ve siber kültür kavramları ele alınmış olsa da insan olmadan bu kavramlar tamamlanmış sayılmayacaktır. Siber kültürün içerisinde insan elbette ki biyolojik formal varlığı ile kimi zaman izleyici ve okuyucuların karşısına çıksa da makineler ile bütünleşmiş hali olan siborglar olmadan bu konu başlığı eksik kalacaktır. Siborg ile android aynı manaya gelmemektedir. Siborglar canlı bir organizma ile mekanik aksamaların birleşmesi ile oluşan androidler insana benzer robotlar olarak üretilmektedir.

Bilgisayarların yarattığı siber evren insanlar için matematiksel kodlardan oluşan, görünmez evrenlerdir. Bu evrenler ile insanın etkileşimi uzun yıllar ekranlar aracılığıyla sağlanmış olsa da insanların bu evrene dahil olabilmek için, daha iyi etkileşime girebilmek için, yeni teknolojiler geliştirdiği görülmektedir. Genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, insanın bu sayısal doğa ile olan etkileşimini farklı bir seviyeye taşımıştır.

Genişletilmiş Gerçeklik

Bilgisayarlar ile üretilen sanal imgeler evreni ile etkili etkileşime girebilmek uzun süren araştırmaların ve deneylerin sonucunda gerçekleşmiştir. İlk safhada bilgisayarlarla ekranların bir araya gelmesi ile pek çok araştırmacı insanların etkileşimi için çeşitli yöntemler geliştirmiştir.

Ekranlar ve benzeri cihazlar olmadan insanlar kendi duyuları ile bu evreni algılayamamakta, onun deneyimleyememekte ve onu değiştirememektedir. Sayısal evrenin insanlar tarafından algılanabilmesi için onun ortamlandırılması gerekmektedir. Sayısal evrenin algılanabilmesi için ortamlandırıcı aletlere gerçeklik ortamlandırıcıları (Reality Mediators) denmektedir. Gerçeklik ortamlandırıcılarının görevi yalnızca onu duyumsatmak değildir. Aynı zamanda sanal ortamda algılanan gerçekliği zenginleştirebilmekte, eksiltebilmekte ve manipüle edebilmektedirler.

Gerçeklik ortamlandırıcıları aynı zamanda deneyimleyen ortamını tanımlamaktadır. Örneğin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik terimleri deneyimleyenlerin duyumsadıkları dünyaları göstermektedir. Gerçek dünya ile sayısal dünya arasında kalan bu dünyaları tanımlamak için kullanılan bu terimler

kimisi zaman kafa karıştırıcı olabilse de Milgram ve Kishino'nun gerçeklik ve sanallık skalası terimleri için bir nirengi noktası oluşmaktadır (kitabımızın 71 sayfasında şekil 3.1 nirengi noktası gibi).

Artırılmış Gerçeklik: Artırılmış gerçeklikte sayısal evren, fiziksel evren ile aynı anda deneyimlenmektedir ve etkileşimlidir. Evrenler üst üste binmiş, iç içe geçmiştir. Fiziksel ve sayısal nesneler deneyimleyen doğasında eşzamanlı olarak bir arada var olmaktadır.

Ronald Azuma'ya göre artırılmış gerçekliğin üç temel elemanı aşağıdaki gibidir:

- Gerçek ve sanal dünyaları birleştirmelidir.
- Gerçek zamanlı olarak etkileşimlidir.
- Üç boyutlu harekete izin vermelidir.

Sanal Gerçeklik: Bilgisayar tarafından oluşturulmuş, simüle edilmiş sayısal evrenin gerçek bir dünya gibi deneyimlenmesi amacıyla yapılan ortamlara sanal gerçeklik denmektedir. Sanal gerçeklikte deneyimleyen duyumsadığı çevre tamamen bilgisayarlar tarafından üretilmiş sanal bir evrendir.

Sherman ve Craig'e göre sanal gerçekliğin 4 temel elemanı aşağıdaki gibidir:

- Sanal dünya
- Gömülme (Immersion)
- Kullanıcının girdilerine göre duyusal geribildirim
- Etkileşim

Genişletilmiş Gerçeklik (XR): Artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklikleri ile gelecekte ortaya çıkacak diğer olası sayısal gerçeklikleri tek bir çatı altında toplayan terimdir.

Sayısal evrenin deneyimleyenler tarafından daha geniş etkileşimde bulunulabilmesi amacı ile yapılan çalışmalar her geçen gün yeni olanaklar sağlamaktadır. Görme ve işitme duyuları dışında kullanıcıların bu evreni deneyimlemesi için koku ve tat simülatörleri de tasarlanmaktadır. Gerçeklik ortamlandırıcılarının kullanıcıların bedenlerini sayısal evrende konumlandırılması ve etkileşime girilebilir hale getirilmesi üç yeni kavramı daha ortaya çıkarmıştır.

Bedenlenme: Sayısal ortam ile etkileşime giren kullanıcıların, ortamla fiziksel olarak etkileşime girdikleri algısının yaratılmasına denmektedir.

Avatar: Kullanıcıların sayısal ortamda temsil edildikleri suretleridir.

Mevcudiyet: Sanal ortamı deneyimleyenlerin konumunun farklı bir yerde olmasına rağmen orada oldukları duygusunun yaşanmasına mevcudiyet veya tele-mevcudiyet denmektedir.





GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 3: Yeni Medya Sanatında Genişletilmiş Gerçeklik

Genişletilmiş Gerçeklik ve Yeni Medya Sanatı Uygulamaları

Genişletilmiş Gerçekliğin Tarihi

Genişletilmiş gerçeklik yirmi birinci yüzyıla ait bir kavramdır ancak tarihine bakıldığında zaman onu oluşturan iki majör kavram olan artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin, genişletilmiş gerçekliğin de tarihini oluşturduğu görülmektedir. Bu kavramların kökenleri elbette ki sadece sanat uygulamalarını içermemektedir. Askeri teknolojilerden oyunlara, eğitimin bilimsel araştırmalara kadar geniş bir alanı içeren genişletilmiş gerçeklik tarihi oldukça geniştir. İnsanlığın imgelerle olan ilişkisi tüm resim sanatı tarihi kökenini oluşturduğu gibi genişletilmiş gerçekliğin tarihi de imgelerin tarihi ile aynı noktadan başlamaktadır. Resim ve fotoğraf ile üretilen ve içerisine gömülmeyi sağlayan bu imge evrenleri genişletilmiş gerçekliğin temelinde bulunsun da onun bir parçası olan artırılmış gerçekliğin de 19. yy.'da ilk defa bir tiyatro oyununda geniş kitleler ile bulunduğu gözlemlenmektedir. 20. yüzyılın başında edebiyat alanından iki örnek artırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin fikren oluşmaya başladığını göstermektedir. Yirminci yüzyılda ilk dijital bilgisayarlar ortaya çıkmış olsa da ve henüz genişletilmiş gerçeklik bilgisayarlar ile bulunmamış olsa da analog genişletilmiş gerçeklik sistemleri özellikle askeri uygulamalarda görülmeye başlamıştır.

Etkileşimli Dijital Eserler ve Sanal Gerçeklik

İlk çalışma Krueger'ın da içinde bulunduğu bir grup sanatçı, müzisyen ve teknoloji uzmanının bilgisayar ile donatılmış Glowflow (1969) adı verilmiş bir ortamda yapılmıştır. Etkileşimli dijital sanat alanında öncü olan bu çalışmalar, Krueger'in "Video Place (1975)" isimli çalışmasını gerçekleştirmesi ile taçlanacaktır.

Yapay Gerçeklik (Artificial Reality): Myron Krueger bu kavramı: "Yapay bir gerçeklik, bir kişinin bilgisayarın yarattığı deneyimlere katılırken bütün bedenini kullandığı bir grafik fantezi dünyasıdır. Bence bu bir teknolojiden ötesiydi-kültürü belirleyen bir konseptti" diyerek açıklamıştır.

1980'li yılların en öne çıkan etkileşimli eserlerinden biri de Jeffrey Shaw ve Dirk Groeneveld'in "The Legible City/Okunaklı Şehir (1988)" isimli çalışmasıdır. Bu çalışmanın genişletilmiş gerçeklik açısından önemi, katılımcıların hem sanal bir dünyaya gömülmüş olmaları hem de yaptıkları fiziksel eylemin sonuçlarını eş zamanlı olarak simülasyonun içerisinde görebilmeleridir.

Sanal gerçekliklerde bedenin temsiline yeni bir bakış açısı sağlayan bir başka çalışma Eva Wohlgenuth'un 1997-2005 yılları arasında yaptığı "BodyScan (In/Out)-Vücut Taraması (İç/Dış)" isimli çalışmaları topluluğudur. 1997 yılının şubat ayında kendi bedenini tarayıp dijital hale getiren Wohlgenuth, devamındaki sekiz yıl boyunca çeşitli dijital ve analog biçimlerde kendi verilerini temsil etmiştir.

Genişletilmiş gerçeklikte yer alan bu çalışmalar kronolojik olarak da görüldüğü üzere teknolojinin gelişmesiyle eserlerin üretim şeklinin de değiştiği görülmektedir.

Yeni Medya Sanatında Artırılmış Gerçeklik

1990 yılında Boeing firmasında çalışan mühendisler Thomas P. Caudell ve David Mizell, uçakların üretim safhasında kablolama işlemlerinin kolaylaştırılması için yeni bir sistem geliştirmişlerdir. Akıllı gözlüğe gelen bilgiler ile kabloların hangi bağlantılar arasında birleştirileceğini gösteren bu sistem ile artırılmış gerçeklik terimini de ortaya çıkarmışlardır.

Artırılmış gerçekliğin geniş kitleler içerisinde yayılması bilgisayar oyunları ve akıllı telefonlar sayesinde olmuştur. 2000 yılında ARQuake isimli oyunun artırılmış gerçeklik gözlükleri ile oynanabilmesi ve 2004 yılında Bauhaus Üniversitesinden Mathias Möhring, Christian Lessig ve Oliver Bimber'in telefon üzerinden çalışabilen artırılmış gerçeklik sistemini geliştirmeleri (Peddie, 2017) ile bu ortam geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Yeni medya sanatı alanında artırılmış gerçeklik, donanım ve yazılımlar geliştirilirken adım adım ilerlemiştir.

Artırılmış gerçeklik ile üretilen eserlerin bulundukları bağlam ile farklı bir ilişkileri vardır. Makine görüşü ve konum gibi özellikleri kullanarak fiziksel mekân ve yapıları eklemlenebilen bu sanal imgeler sanatçılar için geniş olanaklar sağlamaktadır. Benzer şekilde katılımcılar için de fiziksel ve sanal dünyaların üst üste binmesi farklı duyumsamalar ortaya çıkarabilmektedir. Sanatçılar fiziksel bir mekân veya nesne üzerine kendi imgelerini ekleyebilir, fiziksel gerçeklikten parça eksiltebilir ve bunları yaparken de çoklu ortam (ses, video, üç boyutlu nesneler vd.) desteğini kullanabilmektedirler. Yeni medya sanatı olarak artırılmış gerçekliğin kullanıldığı büyük yankı uyandıran eserler 2010 yılından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Artırılmış gerçeklikte mekân ve nesnelere, hatta kişilere ekleme yapılabildiği gibi aynı şekilde ortamdaki eksiltme yapılabilmektedir.

Son dönemde ortaya çıkan bu yeni çalışmalar, başlangıcından bugüne bakıldığında zaman artırılmış gerçekliğin sanat ile olan ilişkisinin halen daha gelişmeye devam ettiğini göstermektedir. Söz edilen eserler elbette ki genişletilmiş gerçeklikle üretilen yeni medya sanatının sadece çok ufak bir kısmından örneklem yapmaktadır ve artırılmış gerçeklik ortamı kullanılan sanat çalışmaları hakkında genel bir panorama sunmaktadır.

Yeni Medya Sanatı ve Genişletilmiş Gerçekliğin Geleceği

Genişletilmiş gerçeklik ile yapılan uygulamalar, ilgili teknolojilerin demokratikleşmesi ile 21. yy.'ın ilk çeyreğinde yaygın kullanıma kavuşmuştur. Her ne kadar bu dönemde hâlâ büyük sistemler oldukça pahalı olsa da oyun için geliştirilen ekonomik sistemler ve akıllı telefonların karton kullanılarak artırılmış veya sanal gerçeklik gözlüğü haline getiren kendin yap uygulamaları sayesinde genişletilmiş gerçekliğe ve bu alan içerisinde üretilmiş eserlere erişim oldukça kolaylaşmıştır.



Yeni teknolojilere sanatçıların ve toplumun ilgisi hem bu tip eserlerin üretimini teşvik etmekte hem de şirketlerin ve organizasyonların bu tip eserlere karşı olan ilgisini artırmaktadır. Özellikle sinema sektöründe sanal gerçeklik ile yaratılmış filmlerin ödüller almaya başlaması da bunun bir kanıtı olmaktadır.

Diğer bir taraftan sinemanın sanal gerçeklik ile olan ilişkisi halen daha sorgulanmaktadır. Nasıl ki fotoğraf, resim sanatının geleceği olmadıysa sanal gerçeklik ortamı da sinemanın geleceği olmayacaktır çünkü ikisi de bambaşka iki ortam üzerinden eserlerini sergilemektedir. Sinema ortamının da sanal gerçeklik ortamının da kendine özgü özellikleri vardır. Sinema ortamında seyirci etken değil edilgendir, halbuki sanal gerçeklik ortamında bu durumun tam tersidir. Sanal gerçeklik ortamında üretilen filmler etkileşimlidir. Seyirci kadrja bağlı kalmadan yaratılan görüntüyü çepeçevre izleyebilmektedir ancak hikâye ile etkileşim henüz ya hiç yoktur ya da az sayıda örnekte olduğu gibi çok kısıtlıdır. Diğer bir taraftan yeni medyanın özellikleri sayesinde sanal gerçekliğin ve genişletilmiş gerçekliğin içerisindeki diğer elemanların hikâye anlatımı konusundaki potansiyelleri oldukça yüksektir.

Yeni medya sanatında, aynı matematikte olduğu gibi sonsuz olasılık vardır. Sınırları, bilgisayarlar ile desteklenmesi sayesinde insan zihninin bir adım ilerisinde olan bu alanın sunduğu olasılıklar her geçen gün gelişmektedir. Bu ortamı kullanan sanatçılar da insanlara daha önce deneyimlemediği sanal dünyalar sunmaktadır.

Genişletilmiş gerçeklik ile üretilen yeni medya sanatı eserleri deneyimleyenlerine sabit bir bakış açısı yerine değişken ve öznel deneyimler sunmaktadır. Pek çok eserde yaşanan deneyimler birçok kişinin bir arada bulunduğu sanal ve/ya fiziksel bir ortamda geçse de öznelidir. Elbette ki bu her deneyimin öznel olmak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir, bu sanatçıların özgür seçimlerine bırakılmıştır. Genişletilmiş gerçeklik ile yapılan sanat eserleri değerlendirildiğinde deneyimin bir sanat pratiği olarak yapılandırıldığı görülmektedir. Yakın gelecekte de üretilecek sanat eserlerinin katılımcıları fiziksel dünyada yaşadığından çok daha cesur, beklenmedik ve insan algılarının ötesine taşıyacak karma dünyalara doğru ilerleyeceği öngörülmektedir.